

ETEC ALBERT EINSTEIN

Augusto Camara Marmiroli,
Bruna Garcia dos Santos,
Eduardo Valim Matutat,
Gabriel Vasconcellos Zemella,
Guilherme de Souza Faggian,
Pedro Henrique Ribeiro da Silva

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS **TCC - Sistema informE RMM**

São Paulo, SP
2026

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Sistema: informE RMM - V2.4

Status: Documento Base para Desenvolvimento (MVP)

Arquitetura: Onion Architecture

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento tem como objetivo detalhar os requisitos funcionais e não funcionais para o desenvolvimento do Sistema informE RMM (Remote Monitoring and Management). Ele serve como guia para a equipe de desenvolvimento, garantindo que as funcionalidades de automação e gerenciamento remoto atendam às necessidades dos técnicos de TI da organização.

1.2 Visão Geral

O sistema visa otimizar a produtividade dos setores de suporte através da automação de tarefas repetitivas (instalação de softwares, manutenção de OS, diagnósticos) e da centralização do gerenciamento dos dispositivos, inventário de hardware e software em ambiente Windows.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **Host (Servidor):** Aplicação centralizadora que orquestra comandos e armazena dados.
- **Agent (Cliente):** Serviço executado nas máquinas gerenciadas.
- **RBAC:** Controle de acesso baseado em funções (Role-Based Access Control).
- **Onion Architecture:** Padrão arquitetural focado no domínio e baixo acoplamento.
- **WinGet:** Gerenciador de pacotes nativo do Windows.

2. Visão Geral do Produto

2.1 Perspectiva do Produto

O informE é um sistema composto por uma aplicação Agent (instalada nos PCs), um Sistema Host (Servidor Core) e um Painel Administrativo Web. A comunicação é híbrida: dados de inventário e logs via HTTPS e execução de comandos via WSS (Web Socket Secure). O Agent inicia uma conexão persistente via SignalR. Comunicação RPC (Remote Procedure Call) bidirecional em tempo real. HTTPS para envio de dados em massa (como o inventário).

2.2 Características dos Usuários

Ator	Descrição
Técnico de Suporte	Usuário operacional que executa comandos, instala programas e visualiza o inventário.
Administrador de TI	Gerencia usuários do sistema, configura políticas de segurança e rotação de chaves.
Visualizador	Usuário com permissão apenas para visualizar o painel de resumo e dispositivos no sistema

3. Requisitos Funcionais

3.1 Gerenciamento de Equipamentos

ID	Requisito	Descrição
RF01	Auto Cadastro	O Agent deve registrar automaticamente a máquina no Host após autenticação inicial.
RF02	Inventário de Hardware	Coletar dados atuais de CPU, RAM e disco (sem histórico). Atualizar atributo LastSeen.
RF03	Filtros Básicos	Permitir filtragem de dispositivos por status e atributos de hardware básicos no painel.
RF04	Estados do Agent	Definir estados estritos operacionais: Online, Offline e Degraded.

3.2 Comunicação

ID	Requisito	Descrição
RF05	Conexão SignalR	Agent inicia e mantém conexão persistente com o Host via Hub SignalR.
RF06	Reconexão Automática	Sistema de retry nativo do SignalR para reconectar em caso de falha de rede.
RF07	Heartbeat	Enviar sinais periódicos (pings) para manter a sessão ativa.
RF08	Controle de Sessão	Garantir apenas 1 conexão ativa por Agent simultaneamente.

3.3 Execução Remota

ID	Requisito	Descrição
RF09	Execução de Comandos	Executar scripts via CommandId, retornando status, output (stdout) e erro (stderr).
RF10	Fila de Comandos	Manter fila de comandos pendentes por Agent no banco de dados do Host.
RF11	Controle de Concorrência	Limitar o Agent a processar um número definido de comandos simultâneos.

3.4 Segurança e Controle

ID	Requisito	Descrição
RF12	Autenticação de Agentes	Registro via UUID e Token JWT.

ID	Requisito	Descrição
RF13	Rotação de Tokens	Renovação periódica do token de sessão do Agent.
RF14	Assinatura de Comandos	Garantir integridade da origem do comando executado.

3.5 Interface e Consumo

ID	Requisito	Descrição
RF15	Dashboard MVP	Exibir listagem de dispositivos com status atual (Online/Offline) e ações rápidas.
RF16	API REST de Gestão	Prover endpoints REST documentados para consumo do frontend (desacoplado pela Onion Architecture).

3.6 Contratos (SignalR / RPC)

ID	Requisito	Descrição
RF17	Hubs e Interfaces	Definir interfaces estritas (DTOs) para os métodos disparados entre Host e Agent.

4. Requisitos Não Funcionais

- Padrão Arquitetural: Onion Architecture.
- Stack Backend: .NET (C#) + PostgreSQL.
- Segurança de Transporte: TLS 1.3 / HTTPS.
- Criptografia: AES-256 e Argon2 (para hashes).

5. Regras de Negócio

- **RN01** – A execução de comandos do Agent requer privilégios administrativos na máquina local.
- **RN02** – Logs de execução de comandos são descartados pelo Agent após confirmação de recebimento pelo Host.
- **RN03** – Um Agent é considerado Offline após X minutos sem o recebimento de heartbeat.
- **RN04 – Herança Automática:** Um dispositivo herda automaticamente as políticas de software do grupo ao qual foi vinculado.
- **RN05 – Validação Baseada no Agente:** A verificação de conformidade é processada comparando o inventário recebido do Agente com a política registrada no Host.
- **RN06 – Integridade Referencial:** Não é permitido excluir um Grupo que possua dispositivos ativos ou políticas vinculadas a ele no banco de dados.

6. Fluxo de Dados e Comportamento do Sistema

6.1 Fluxo de Conexão e Estado do Agent

1. O Agent é iniciado na máquina cliente.
2. Realiza autenticação via API com UUID e token.
3. Estabelece conexão persistente via Hub do SignalR.
4. Host atualiza estado para Online e registra o momento (LastSeen).
5. Se o heartbeat não for recebido no tempo limite, estado é alterado para Offline.

6.2 Fluxo de Execução de Comandos

1. Usuário solicita execução via Dashboard (chamada à API REST).
2. Host cria o Command no banco com status "Pending".
3. Host envia o comando via SignalR para o Agent específico.
4. Agent executa localmente e devolve stdout/stderr via Hub.
5. Host atualiza status do comando para "Success" ou "Failed".